
Musterunternehmen TOPOMEDICS AG

Version 2.1 25.02.2015

1 Ausgangslage

Die Musterunternehmung TOPOMEDICS AG dient als roter Faden für die Ausbildung zum/zur Informatiker/in EFZ. Sinn und Zweck ist es, sowohl bei den IT-Modulen wie auch bei den Grundkompetenzen identische Firmenvorgaben über den zu vermittelnden Lehrstoff bereitzustellen. Dafür steht die Musterunternehmung TOPOMEDICS AG. Sie bildet die Ausgangslage für Übungen und Arbeitsaufträge. Durch die Durchgängigkeit der Thematik soll ein besserer Wissenstransfer erzielt und die Einarbeitungszeit pro Modul reduziert werden.

Das zu vermittelnde Fachwissen wie auch die Übungen und Arbeitsaufträge nehmen Bezug auf TOPOMEDICS AG. Dabei ist zu beachten, dass die aufbauenden Module nebst der Musterunternehmung auch Kontinuität aufweisen müssen (z.B. die Data Management Module sind kohärent aufgebaut, die Daten sind alle auf TOPOMEDICS AG bezogen und bauen aufeinander auf).

2 TOPOMEDICS

Die in der medizinischen Industrie tätige TOPOMEDICS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von elektronischen Messgeräten. TOPOMEDICS AG ist mit 35% Marktanteil (weltweit ausser USA) das führende Unternehmen im Bereich der optischen Kohärenztomographie und stellt zudem eine ganze Reihe von weiteren hochwertigen, computerunterstützten, medizinischen Diagnose- und Messgeräte her.

3 Unternehmensziel

Mit ihren hochwertigen und effizienten Produkten will TOPOMEDICS AG die Bedürfnisse von Krankenhäusern, Kliniken, Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen sowie einzelnen Endkunden wie Fachärzte, befriedigen. Das Motto lautet

TOPOMEDICS: Messbar besser

Das Marktversprechen bezieht sich nicht nur darauf exzellente Geräte zu liefern, sondern auch auf die Wartung der Produkte sowie Beratung und Schulung der Kunden. Damit rechtfertigt sich auch die Positionierung im oberen Preissegment.

4 Firmengeschichte

- 1975 Gründung der Firma in Bern
- 1978 Entwicklung der System-350-Reihe, der erste Grosserfolg
- 1982 Stärkung des Exports, 40% des Umsatzes wird im Ausland erreicht
- 1988 Eröffnung einer Niederlassung in Deutschland
- 1992 Expansion in Europa
- 1996 Zukauf von Zulieferfirmen. TOPOMEDICS AG erreicht einen Marktanteil von 25%
- 1997 Entwicklung vom optischen Kohärenztomografiegerät, TOPOMEDICS AG ist Pionier und marktführend
- 1999 Eröffnung des Produktionsstandortes in Kobe (Japan)
- 2001 Eröffnung des Produktionsstandortes in Shanghai (China)
- 2005 Einführung des Internet-Bestellsystems, 65% vom Umsatz im Ausland
- 2007 TOPOMEDICS erzielt 85% ihres Umsatzes im Ausland, Design & Entwicklung bleibt hauptsächlich in der Schweiz.
- 2014 Eröffnung des eigenen Forschungslabors in Zürich mit enger Anbindung an die ETH

2014 Übernahme eines Szintigraphie-Geräteherstellers in St. Gallen und Weiterführung als Produktionsstandort.

5 Standorte und Mitarbeitende

TOPOMEDICS AG ist ein global tätiges Unternehmen, welches seinen Hauptsitz in Bern (CH) hat und dort 250 Personen beschäftigt. Zudem betreibt die TOPOMEDICS AG in Zürich ein Forschungslabor (7 Mitarbeitende) und in St. Gallen eine Produktionsfirma mit 35 Mitarbeitenden. Nebst dem Produktionsstandort Schweiz befindet sich ein weiterer Produktionsstandort in Shanghai (China) mit 30 Mitarbeitenden und in Kobe (Japan) mit 50 Mitarbeitenden. In Polen, Spanien, Deutschland und Dänemark hat die Unternehmung kleine Niederlassungen (Verkauf und Service) mit je 5 - 7 Mitarbeitenden. Weltweit erzielt sie einen Jahresumsatz von 230 Millionen Franken und beschäftigt insgesamt 292 Personen in der Schweiz und 102 Mitarbeitende im Ausland.

6 Sortiment

Das Sortiment der TOPOMEDICS AG umfasst etwa 3'500 Artikel (Geräte, Komponente und Ersatzteile) in folgenden Bereichen:

- _ Optische Kohärenztomografie
- _ Sonographie (Ultraschall)
- _ Magnetoresonanztomographie
- _ Computertomographie
- _ Szintigraphie
- _ Positronen-Emissions-Tomographie

Die wichtigsten Artikel sind Hauptsysteme (Scanner, etc.), die an die Kundenbedürfnisse und die jeweilige Installationsumgebung angepasst werden müssen. Zahlenmässig sind die meisten Artikel Komponente, Ersatzteile oder Upgrade-Elemente für die Hauptsysteme.

7 Kunden

Zu den Kunden zählen Krankenhäuser, Kliniken, Forschungs- und Ausbildungsinstitutionen sowie Endkunden wie Fachärzte. Die Kunden erwerben durch TOPOMEDICS AG nicht nur ein Gerät, sondern erhalten ein umfassendes Dienstleistungspaket, welches die professionelle Unterstützung bei der Installation, der Konfiguration, bei der Wartung und dem Support und, wenn erforderlich, Schulungen beinhaltet.

8 Lieferanten

Viele Komponenten der TOPOMEDICS- Geräte sind Standardprodukte (Prozessoren, Monitore, Motoren, A/D Umwandler, Steuerungsgeräte, etc.), die kundenspezifisch angepasst und zusammengestellt werden. Die Gerätekünnen sind Eigenanfertigungen, die in der Schweiz und vermehrt im asiatischen Raum hergestellt und montiert werden.

9 Organisation

9.1 GESCHÄFTSLEITUNG

Die Geschäftsleitung gibt die Firmenstrategie vor, legt die Entwicklungsziele fest und führt das Unternehmen. Die erweiterte Geschäftsleitung besteht aus dem Geschäftsführer und den Abteilungsleitern aus Verkauf & Marketing, Finanzen, Produktion und Informatik.

9.2 CONTROLLING

Das Controlling nimmt zur Steuerung des Unternehmens Planungs-, Koordinations- und Kontrollaufgaben wahr. Es unterstützt die Unternehmensführung mit den notwendigen Instrumenten und Informationen.

9.3 ADMINISTRATION

- _ Sammelt und konsolidiert Informationen für die Geschäftsleitung.
- _ Verwendet Standard Office Anwendungen für die meisten Aufgaben.
- _ Die Vorlagen entsprechen der Corporate Identity und den Abläufen in der Firma.
- _ TOPOMEDICS ist in einem sehr dynamischen Umfeld tätig, Anpassungen der internen Vorlagen und Dokumente sind an der Tagesordnung.
- _ Je nach Auftrag muss eine Vor- und Nachkalkulation erstellt werden.
- _ Unternehmenssprache ist Deutsch, Korrespondenzsprache Englisch.

9.4 ENTWICKLUNG & FORSCHUNG

Die visionäre Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen gewährleistet die Zukunft der TOPOMEDICS AG. Durch die weltweit engen Kontakte zu Universitäten und Hochschulen, können die neuesten Forschungsergebnisse und Erkenntnisse in die Produkteentwicklung und -optimierung einfließen.

9.5 PRODUKTION

Bei der Produktion sind neue Prozesse zu entwickeln und zu implementieren.

Diese Abteilung ist in zwei Bereiche gegliedert:

- _ Standort CH (Bern und St. Gallen)
- _ Standorte Asien (Shanghai und Kobe)

9.6 LOGISTIK

Organisiert und steuert die Bereitstellung der Güter und Ressourcenströme innerhalb der Firma sowie den Vertrieb der Endprodukte von TOPOMEDICS AG.

9.7 VERKAUF & MARKETING

Da es sich um hochspezialisierte Produkte handelt, führt die TOPOMEDICS AG ihre Verkaufsaktivitäten grösstenteils selber durch. Dies beinhaltet die Gestaltung und den Druck von Flyern, Katalogen und Handbüchern. Als wichtigstes Werkzeug verfügt die Firma über einen eigenen Webserver, worüber die Website und ein Dokument-Repository laufen. Erstellen, Aktualisieren, Weiterentwicklung und Pflege der Website sind daher wichtige Aufgaben.

Die CI/CD Vorgaben von TOPOMEDICS AG sind einzuhalten, weitere Anwendungsmöglichkeiten sollten entwickelt werden.

- _ Verkaufsstellen: In den grössten Marktregionen hat die TOPOMEDICS AG eigene Niederlassungen, um einen optimalen Kundenservice bieten zu können.
- _ Kundensupport: Wegen den hochspezialisierten Produkten der TOPOMEDICS AG, wird für die Kunden ein Third-Level Support angeboten.

9.8 FINANZEN

Die TOPOMEDICS AG muss die eigene Wirtschaftlichkeit pflegen und gewährleisten, besonders mit Augenmerk auf die Konjunktur, die Wirtschaftslage und den technologischen Entwicklungen. Die positiven wie negativen Auswirkungen der Globalisierung, insbesondere Währungsschwankungen treffen eine Firma wie diese besonders stark.

9.9 PERSONALWESEN

Neben den normalen HR-Aufgaben kümmert sich diese Abteilung auch um das Teamverhalten innerhalb der TOPOMEDICS-Abteilungen. Wegen der heterogenen Belegschaft ist es kritisch, dass die Mitarbeiter ihr persönliches Verhalten sowie die eigene Wirkung im Team wahrnehmen und reflektieren, alternative Handlungsmöglichkeiten erkennen und umsetzen können.

Das Personalwesen organisiert auch die Instruktion der Benutzerinnen und Benutzer im Umgang mit Informatikmitteln und erstellt die dazu passenden Dokumentationen.

9.10 INFORMATIK

Die Informatikinfrastruktur besteht aus einem sehr heterogenen Netzwerk (Windows/Linux) mit sehr unterschiedlichen Komponenten, von Standard-Arbeitsplätzen mit den dazugehörigen Peripheriegeräten (Drucker, Scanner, Tablets) bis hin zum Datenserver und Steuerungsgeräten. In der Entwicklung wird ein Grossrechnersystem für die aufwendigen CAD-Applikationen betrieben.

Die Informatikabteilung muss gewährleisten, dass die Infrastruktur den Anforderungen von TOPOMEDICS AG entspricht und behebt auftretende Probleme. Ferner kümmert sie sich um die Installation und Konfiguration von Arbeitsplatzsystemen und evaluiert neue Geräte und Komponenten.

Support ist In-House, TOPOMEDICS-Mitarbeiter leisten den Third Level Support für die Kunden.

TOPOMEDICS betreibt einen eigenen Webserver mit einem Shop und Document Repository für Support und Kunden.

Die Informatikabteilung ist in folgende Bereiche gegliedert:

- Zentrale Dienste: Unterstützt andere Unternehmensbereiche bei der Auftragserfüllung.
- IT Service: Führt ein Service-Desk für interne Supportaufgaben (1st, 2nd & 3rd Level), gewährleistet die Informationssicherheit und entwickelt interne IT Schulungen und Dokumentationen.
- IT-Lösungen: Entwickeln, konzipieren und führen Verfahren durch in Bezug auf Hard- und Softwarelösungen, gemäss den TOPOMEDICS Anforderungen, um einen optimalen und zukunftsorientierten Betrieb gewährleisten zu können.
- IT-Betrieb: Ist verantwortlich für den Betrieb der Infrastruktur, Netzwerke und Speichersysteme. Betreut die Betriebssysteme, DBs und Basisdienste.
- Grossrechnerzentrum: Übernimmt den Betrieb und die Wartung des TOPOMEDICS-eigenen Grossrechner für die Forschung & Entwicklungsabteilung.